Wachstum, Zerfall und Logarithmus **Note:**

Jonas Guler

Klasse: 3Ga **Name:** _____

Dauer: 45 Minuten **Datum:** 07.11.26

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	8	Total
Mögliche Punkte:	4	3	5	6	4	4	4	4	34
Erreicht:									

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.
Lösen Sie die Prüfung mit einen schwarzen oder blauen Kugelschreiber.
Als Hilfsmittel ist der Taschenrechner (TI - Nspire CX-II CAS) erlaubt.

Repetitionsprüfung

Aufgabe 1 — 4 Punkte

Beantworte für die beiden Funktionen $f : y = a \cdot x$ und $g : y = a^x$ die folgenden Fragen: Wie verändert sich der Funktionswert, ...

(a) (2 Punkte) ... wenn man den $x-$Wert um 3 vergrössert?

(b) (2 Punkte) ... wenn man den $x-$Wert halbiert?

Aufgabe 2 — 3 Punkte

Im folgenden sind drei Wertetabellen gegeben. Entscheide für jede Wertetabelle, ob es sich um eine Exponentialfunktion handelt. Wenn ja, gib die Funktionsgleichung an.

(a)

x	1	2	3	4
$f(x)$	80	40	20	10

(b)

x	1	2	3	4
$f(x)$	1	4	9	16

(c)

x	1	2	3	4
$f(x)$	2	3	$\frac{9}{2}$	$\frac{27}{4}$

Aufgabe 3 **5 Punkte**

Ein Elektroauto verliert so an Wert, dass es in 3 Jahren jeweils 30% seines aktuellen Werts einbüsst.

(a) Nach wie vielen Jahren ist das Auto nur noch halb so viel wert wie beim Kauf?

(b) Wie viel Prozent seines Werts verliert das Auto im Lauf eines Jahrzehnts (10 Jahre)?

Aufgabe 4 **6 Punkte**

Die Ausbreitung einer invasiven Wasserpflanze in einem Baggersee lässt sich in der Anfangsphase durch eine Exponentialfunktion beschreiben. 3 Wochen nach der Entdeckung bedeckt die Pflanze eine Fläche von 120 m^2. 2 Wochen später sind es bereits 750 m^2.

(a) Berechne die bedeckte Fläche 8 Wochen nach der Entdeckung.

(b) In welcher Zeit verdoppelt sich die bedeckte Fläche?

(c) Um wie viele Prozent wächst die bedeckte Fläche innerhalb einer Woche?

Aufgabe 5 — 4 Punkte

Als eine Stadt ihr E-Bike-Verleihsystem eröffnete, waren 1′800 Personen registriert. Ein Jahr später waren es bereits 2′160.

(a) Wie viele Personen werden am Tag des 8–jährigen Jubiläums registriert sein, wenn wir ein lineares Wachstum annehmen?

(b) Wie viele Personen werden am Jubiläumstag registriert sein, wenn wir ein exponentielles Wachstum annehmen?

Aufgabe 6 — 4 Punkte

In das leere Feld ist jeweils ein Ausdruck so einzufüllen, dass insgesamt eine gültige Aussage entsteht.

(a) $\log_a(\underline{\qquad\qquad}) = 4 \cdot \log_a(u) - \log_a(v) - 3 \cdot \log_a(w)$

(b) $\log_a\left(\frac{1}{\sqrt[3]{v^2}}\right) = \underline{\qquad\qquad} \cdot \log_a(v)$

(c) $\log_a\left(\sqrt[4]{a^{-3}}\right) = \underline{\qquad\qquad}$

(d) $\underline{\qquad\qquad} = \frac{3 \cdot \ln(y)}{\ln(2)}$

Aufgabe 7 — 4 Punkte

Bewertung: Diese Aufgabe ist ohne Taschenrechner zu lösen.

(a) (2 Punkte) Schreibe den folgenden Logarithmus in möglichst viele Summanden aus.

$$\log_p\left(\frac{p^7 \cdot \sqrt[3]{q^4}}{p^2 \cdot \sqrt{q}}\right)$$

(b) (2 Punkte) Fasse den Term zu einem Logarithmus zusammen und vereinfache so weit wie möglich.

$$3 \cdot \ln(x+1) - \ln(x-1) - 2 \cdot \ln(x+1) + 2 \cdot \ln(x-1)$$

Aufgabe 8 — 4 Punkte

Bewertung: Diese Aufgabe ist ohne Taschenrechner zu lösen.

Löse die folgende Gleichung für eine beliebige Basis a nach x auf.

$$\log_a\left(x^2+7\right)-\log_a\left(x-1\right)=\log_a\left(x+3\right)$$

Tipp: Forme die Gleichung sinnvoll mithilfe der Logarithmusgesetzen um.